Sommes télescopiques

Première–Terminale · suites · Leçon et méthode · 10

Prérequis. Fractions, sommes finies et indices.

À retenir · Idées et méthode. Une somme télescopique s'écrit comme une somme de différences consécutives. Les termes intérieurs s'annulent : $\sum(a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1}$ pour k allant de 1 à n. Écrire d'abord trois termes et les deux derniers permet de voir les annulations et de contrôler les bornes. Une simplification terme à terme ne dispense pas de préciser les indices.
Une décomposition utile est $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, valable pour $k \geq 1$. On la vérifie en mettant les fractions au même dénominateur.

Exemple 1. $\sum \frac{1}{k(k+1)}$, de $k = 1$ à n, vaut $1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$. La somme est inférieure à 1 et tend vers 1 lorsque n augmente.

Activité 1 · À explorer. Calculer les cinq premières sommes partielles, puis étudier l'écart à 1. Distinguer la somme finie de sa limite.